# Biến đổi ứng suất và biến dạng

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Biến đổi ứng suất và biến dạng

© Nguyễn Văn Sỹ

# Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

# Nội dung

# Giới thiệu

- Trạng thái ứng suất tổng quát nhất tại một điểm có thể được biểu diễn bằng 6 thành phần:

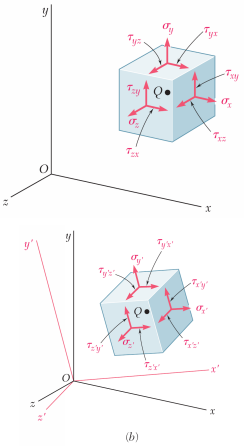
$$\sigma_x,\ \sigma_y,\ \sigma_z \quad \text{ứng suất pháp}$$

$$\tau_{xy},\ \tau_{yz},\ \tau_{zx} \quad \text{ứng suất tiếp}$$

(Lưu ý: $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, $\tau_{yz} = \tau_{zy}$, $\tau_{zx} = \tau_{xz}$)

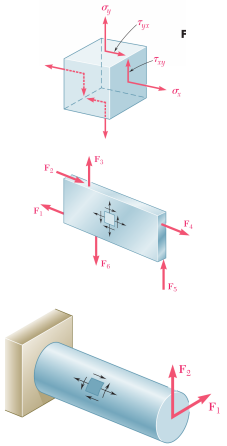
- Cùng một trạng thái ứng suất được biểu diễn bằng một bộ thành phần khác nếu xoay hệ trục.

- Phần đầu của chương nghiên cứu cách các thành phần ứng suất biến đổi khi xoay hệ trục tọa độ. Phần thứ hai dành cho phân tích tương tự về biến đổi các thành phần biến dạng.



# Giới thiệu: trạng thái ứng suất phẳng

- **Trạng thái ứng suất phẳng** – trạng thái ứng suất trong đó hai mặt của phân tố lập phương không có ứng suất. Với ví dụ minh họa, trạng thái ứng suất được xác định bởi $\sigma_x$, $\sigma_y$, $\tau_{xy}$ và $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$.
- Trạng thái ứng suất phẳng xảy ra trong tấm mỏng chịu các lực tác dụng trong mặt phẳng giữa của tấm.
- Trạng thái ứng suất phẳng cũng xảy ra trên bề mặt tự do của cấu kiện kết cấu hoặc chi tiết máy, tức là tại mọi điểm trên bề mặt không chịu ngoại lực.



# Biến đổi ứng suất phẳng

- Xét điều kiện cân bằng của phân tố lăng trụ có các mặt vuông góc với các trục $x$, $y$ và $x'$:

$$\sum F_{x'} = 0 = \sigma_{x'}\Delta A - \sigma_x(\Delta A\cos\theta)\cos\theta - \tau_{xy}(\Delta A\cos\theta)\sin\theta - \sigma_y(\Delta A\sin\theta)\sin\theta - \tau_{xy}(\Delta A\sin\theta)\cos\theta$$

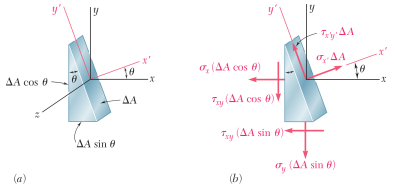
$$\sum F_{y'} = 0 = \tau_{x'y'}\Delta A + \sigma_x(\Delta A\cos\theta)\sin\theta - \tau_{xy}(\Delta A\cos\theta)\cos\theta - \sigma_y(\Delta A\sin\theta)\cos\theta + \tau_{xy}(\Delta A\sin\theta)\sin\theta$$

- Các phương trình có thể được viết lại thành:

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$$



# Ứng suất chính

- Kết hợp các phương trình trước để được phương trình tham số của một đường tròn:

$$(\sigma_{x'} - \sigma_{\text{tb}})^2 + \tau_{x'y'}^2 = R^2$$

trong đó

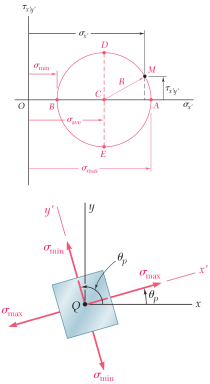
$$\sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \qquad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

- Ứng suất chính xuất hiện trên các mặt chính, nơi ứng suất tiếp bằng không:

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$\sigma_{\text{max,min}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Lưu ý: phương trình xác định hai góc cách nhau $90^\circ$.



# Ứng suất tiếp lớn nhất

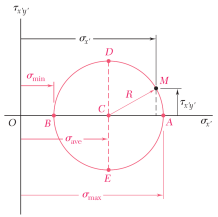
Ứng suất tiếp lớn nhất xảy ra khi $\sigma_{x'} = \sigma_{\text{tb}}$:

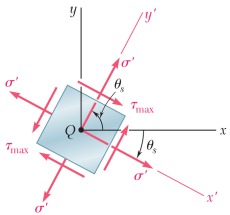
$$\tau_{\max} = R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

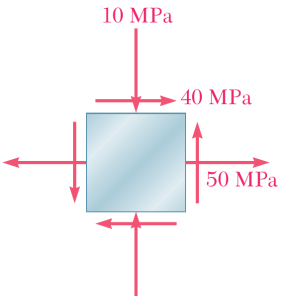
Lưu ý: phương trình xác định hai góc cách nhau $90^\circ$ và lệch $45^\circ$ so với $\theta_p$.

$$\sigma' = \sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$



# Ví dụ 7.01



Hình 7.13

Với trạng thái ứng suất phẳng như hình vẽ, xác định (a) các mặt chính, (b) các ứng suất chính, (c) ứng suất tiếp lớn nhất và ứng suất pháp tương ứng.

**LỜI GIẢI:**

- Tìm hướng của phân tố ứng với ứng suất chính từ:

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

- Xác định các ứng suất chính từ:

$$\sigma_{\max,\min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

- Tính ứng suất tiếp lớn nhất và ứng suất pháp tương ứng:

$$\tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \qquad \sigma' = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

# Ví dụ 7.01 (tiếp)

$\sigma_x = +50\,\text{MPa}, \quad \sigma_y = -10\,\text{MPa}, \quad \tau_{xy} = +40\,\text{MPa}$

**LỜI GIẢI:**

- Tìm hướng của phân tố ứng với ứng suất chính:

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2(+40)}{50 - (-10)} = 1{,}333$$

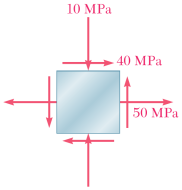
$$2\theta_p = 53{,}1^\circ,\ 233{,}1^\circ \qquad \theta_p = 26{,}6^\circ,\ 116{,}6^\circ$$

- Xác định các ứng suất chính:

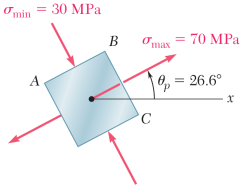
$$\sigma_{\text{max,min}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{\text{max,min}} = 20 \pm \sqrt{(30)^2 + (40)^2}$$

$$\boxed{\sigma_{\text{max}} = 70\,\text{MPa} \qquad \sigma_{\text{min}} = -30\,\text{MPa}}$$




Hình 7.13




Hình 7.14

# Ví dụ 7.01 (tiếp)

- Tính ứng suất tiếp lớn nhất:

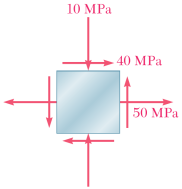
$$\tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{(30)^2 + (40)^2}$$

$$\boxed{\tau_{\max} = 50\,\text{MPa}}$$

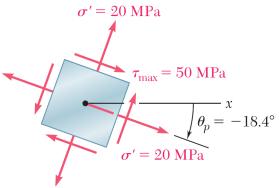
$$\theta_s = \theta_p - 45^\circ \qquad \boxed{\theta_s = -18{,}4^\circ,\ 71{,}6^\circ}$$

- Ứng suất pháp tương ứng:

$$\sigma' = \sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{50 - 10}{2} \qquad \boxed{\sigma' = 20\,\text{MPa}}$$

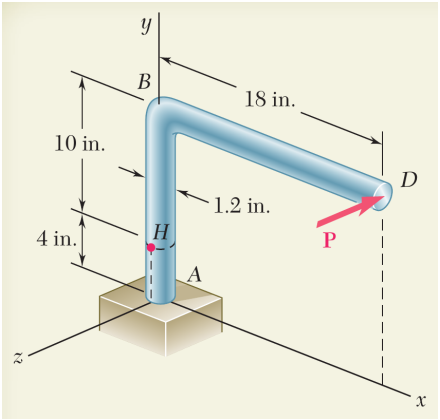



Hình 7.13




Hình 7.16

# Bài mẫu 7.1




Một lực nằm ngang $P$ có độ lớn 600 N tác dụng vào đầu $D$ của tay đòn $ABD$. Xác định (a) ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên phân tố tại điểm $H$ có các cạnh song song với các trục $x$ và $y$, (b) các mặt chính và ứng suất chính tại điểm $H$.

**LỜI GIẢI:**

- Xác định hệ lực – ngẫu lực tương đương tại tâm mặt cắt ngang đi qua $H$.
- Tính ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại $H$.
- Xác định các mặt chính và tính các ứng suất chính.

# Bài mẫu 7.1 (tiếp)

**LỜI GIẢI:**

- Xác định hệ lực – ngẫu lực tương đương tại tâm mặt cắt ngang đi qua $H$:

$$P = 600\,\mathrm{N}$$

$$T = (600\,\mathrm{N})(0{,}45\,\mathrm{m}) = 270\,\mathrm{N\cdot m}$$

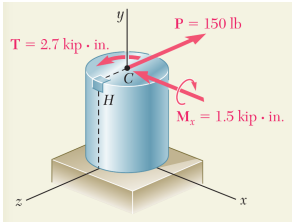
$$M_x = (600\,\mathrm{N})(0{,}25\,\mathrm{m}) = 150\,\mathrm{N\cdot m}$$

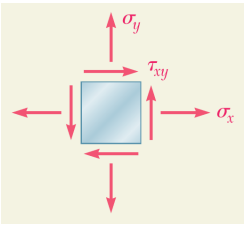
- Tính ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại $H$:

$$\sigma_y = +\frac{Mc}{I} = +\frac{(150\,\mathrm{N\cdot m})(0{,}015\,\mathrm{m})}{\frac{1}{4}\pi(0{,}015\,\mathrm{m})^4}$$

$$\tau_{xy} = +\frac{Tc}{J} = +\frac{(270\,\mathrm{N\cdot m})(0{,}015\,\mathrm{m})}{\frac{1}{2}\pi(0{,}015\,\mathrm{m})^4}$$

$$\sigma_x = 0 \qquad \sigma_y = +56{,}6\,\mathrm{MPa} \qquad \tau_{xy} = +50{,}9\,\mathrm{MPa}$$



# Bài mẫu 7.1 (tiếp)

- Xác định các mặt chính và tính các ứng suất chính:

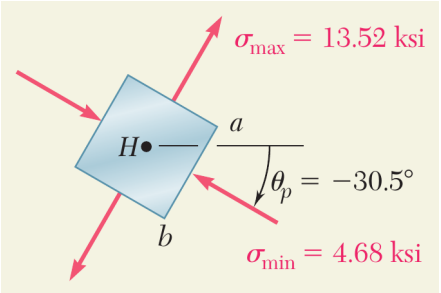
$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2(50{,}9)}{0 - 56{,}6} = -1{,}8$$

$$2\theta_p = -61{,}0^\circ,\ 119^\circ \qquad \theta_p = -30{,}5^\circ,\ 59{,}5^\circ$$

$$\sigma_{\max,\min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$= \frac{0 + 56{,}6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0 - 56{,}6}{2}\right)^2 + (50{,}9)^2}$$

$$\boxed{\sigma_{\max} = +86{,}5\,\text{MPa} \qquad \sigma_{\min} = -29{,}9\,\text{MPa}}$$



# Vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng

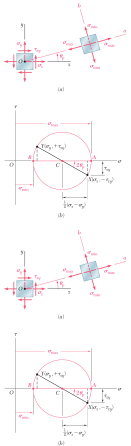
- Sau khi đã xác lập ý nghĩa vật lý của vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng, có thể áp dụng nó với các xem xét hình học đơn giản. Các giá trị tới hạn được ước lượng bằng đồ thị hoặc tính toán.
- Với trạng thái ứng suất phẳng đã biết $\sigma_x$, $\sigma_y$, $\tau_{xy}$, vẽ các điểm $X$, $Y$ và dựng đường tròn tâm $C$:

$$\sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \qquad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

- Các ứng suất chính nhận được tại $A$ và $B$:

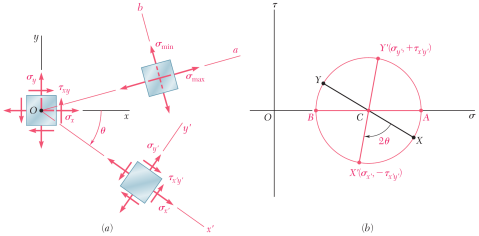
$$\sigma_{\text{max,min}} = \sigma_{\text{tb}} \pm R \qquad \tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Chiều quay từ $Ox$ đến $Oa$ cùng chiều với chiều quay từ $CX$ đến $CA$.



# Vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng (tiếp)

- Khi vòng tròn Mohr đã được xác định duy nhất, có thể biểu diễn trạng thái ứng suất theo các hướng trục khác.
- Với trạng thái ứng suất tại góc $\theta$ so với hệ trục $xy$, dựng đường kính mới $X'Y'$ hợp với $XY$ một góc $2\theta$.
- Ứng suất pháp và ứng suất tiếp nhận được từ tọa độ của $X'$ và $Y'$.

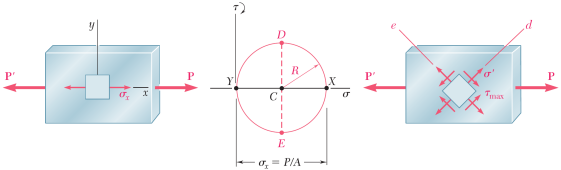


# Vòng tròn Mohr cho trạng thái ứng suất phẳng (tiếp)

Vòng tròn Mohr cho tải trọng dọc trục đúng tâm:

$$\sigma_x = \frac{P}{A}, \quad \sigma_y = \tau_{xy} = 0$$

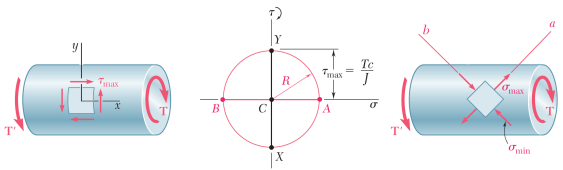
$$\sigma_{x'} = \sigma_{y'} = \tau_{x'y'} = \frac{P}{2A}$$



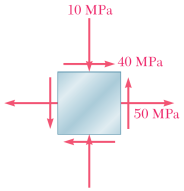

Vòng tròn Mohr cho tải trọng xoắn:

$$\sigma_x = \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{Tc}{J}$$

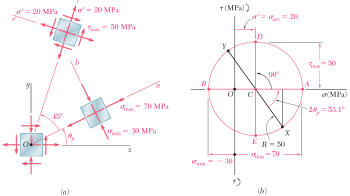
$$\sigma_{x'} = -\sigma_{y'} = \frac{Tc}{J}, \quad \tau_{x'y'} = 0$$



# Ví dụ 7.02




Hình 7.13




Với trạng thái ứng suất phẳng như hình vẽ, (a) dựng vòng tròn Mohr, xác định (b) các mặt chính, (c) các ứng suất chính, (d) ứng suất tiếp lớn nhất và ứng suất pháp tương ứng.

**LỜI GIẢI:**

- Dựng vòng tròn Mohr:

$$\sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{(50) + (-10)}{2} = 20\,\text{MPa}$$

$$CF = 50 - 20 = 30\,\text{MPa} \qquad FX = 40\,\text{MPa}$$

$$R = CX = \sqrt{(30)^2 + (40)^2} = 50\,\text{MPa}$$

# Ví dụ 7.02 (tiếp)

- Các mặt chính và ứng suất chính:

$$\tan 2\theta_p = \frac{FX}{CF} = \frac{40}{30} \qquad 2\theta_p = 53{,}1^\circ$$

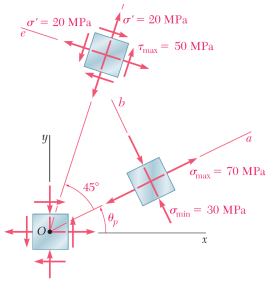
$$\boxed{\theta_p = 26{,}6^\circ}$$

$$\sigma_{\max} = OA = OC + CA = 20 + 50$$

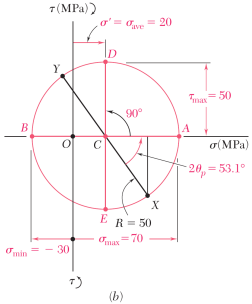
$$\boxed{\sigma_{\max} = 70\,\text{MPa}}$$

$$\sigma_{\min} = OB = OC - BC = 20 - 50$$

$$\boxed{\sigma_{\min} = -30\,\text{MPa}}$$



(a)



(b)

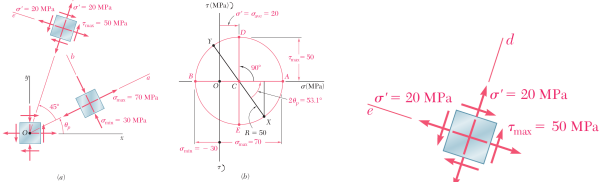
# Ví dụ 7.02 (tiếp)

- Ứng suất tiếp lớn nhất:

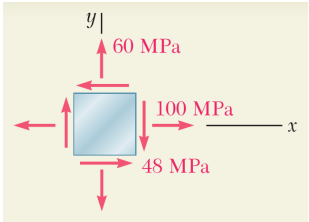
$$\theta_s = \theta_p + 45° \qquad \boxed{\theta_s = 71{,}6°}$$

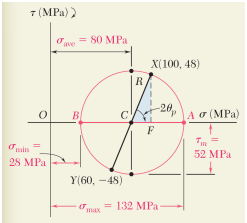
$$\tau_{\max} = R \qquad \boxed{\tau_{\max} = 50\,\text{MPa}}$$

$$\sigma' = \sigma_{tb} \qquad \boxed{\sigma' = 20\,\text{MPa}}$$



# Bài mẫu 7.2




Với trạng thái ứng suất như hình vẽ, xác định (a) các mặt chính và các ứng suất chính, (b) các thành phần ứng suất tác dụng lên phân tố nhận được bằng cách xoay phân tố đã cho ngược chiều kim đồng hồ một góc 30°.

**LỜI GIẢI:**

- Dựng vòng tròn Mohr:

$$\sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{100 + 60}{2} = 80\,\text{MPa}$$

$$R = \sqrt{(CF)^2 + (FX)^2} = \sqrt{(20)^2 + (48)^2} = 52\,\text{MPa}$$

# Bài mẫu 7.2 (tiếp)

- Các mặt chính và ứng suất chính:

$$\tan 2\theta_p = \frac{XF}{CF} = \frac{48}{20} = 2{,}4$$

$$2\theta_p = 67{,}4^\circ$$

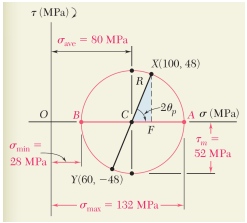
$$\boxed{\theta_p = 33{,}7^\circ \text{ cùng chiều kim đồng hồ}}$$

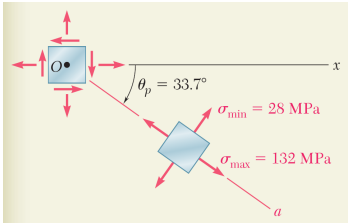
$$\sigma_{\max} = OA = OC + CA = 80 + 52$$

$$\boxed{\sigma_{\max} = +132\,\text{MPa}}$$

$$\sigma_{\min} = OB = OC - BC = 80 - 52$$

$$\boxed{\sigma_{\min} = +28\,\text{MPa}}$$



# Bài mẫu 7.2 (tiếp)

- Các thành phần ứng suất sau khi xoay 30°:

  Các điểm $X'$ và $Y'$ trên vòng tròn Mohr ứng với các thành phần ứng suất trên phân tố đã xoay nhận được bằng cách xoay $XY$ ngược chiều kim đồng hồ một góc $2\theta = 60°$.

$$\phi = 180° - 60° - 67{,}4° = 52{,}6°$$

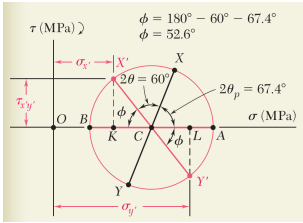
$$\sigma_{x'} = OK = OC - KC = 80 - 52\cos 52{,}6°$$

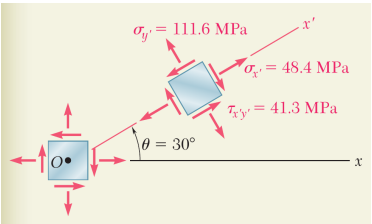
$$\sigma_{y'} = OL = OC + CL = 80 + 52\cos 52{,}6°$$

$$\tau_{x'y'} = KX' = 52\sin 52{,}6°$$

$$\boxed{\sigma_{x'} = +48{,}4\,\text{MPa}} \qquad \boxed{\sigma_{y'} = +111{,}6\,\text{MPa}}$$

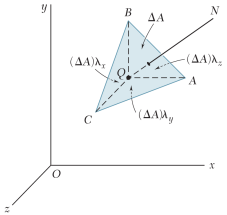
$$\boxed{\tau_{x'y'} = 41{,}3\,\text{MPa}}$$

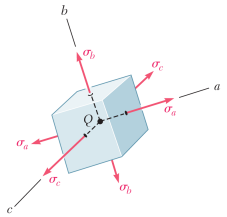


# Trạng thái ứng suất tổng quát

- Xét trạng thái ứng suất 3D tổng quát tại một điểm và sự biến đổi ứng suất khi xoay phân tố.
- Trạng thái ứng suất tại $Q$ được xác định bởi:
  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$
- Xét tứ diện có một mặt vuông góc với đường $QN$ với các cô sin chỉ phương: $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z$
- Điều kiện $\sum F_n = 0$ dẫn tới:
  $$\sigma_n = \sigma_x\lambda_x^2 + \sigma_y\lambda_y^2 + \sigma_z\lambda_z^2 + 2\tau_{xy}\lambda_x\lambda_y + 2\tau_{yz}\lambda_y\lambda_z + 2\tau_{zx}\lambda_z\lambda_x$$
- Dạng của phương trình đảm bảo rằng có thể tìm được một hướng phân tố sao cho:
  $$\sigma_n = \sigma_a\lambda_a^2 + \sigma_b\lambda_b^2 + \sigma_c\lambda_c^2$$
  Đây là các trục chính và mặt chính, và các ứng suất pháp là các ứng suất chính.

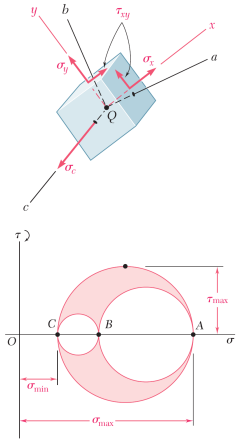


# Ứng dụng vòng tròn Mohr trong phân tích ứng suất ba chiều

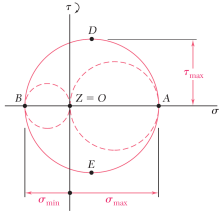
- Sự biến đổi ứng suất của phân tố xoay quanh một trục chính có thể được biểu diễn bằng vòng tròn Mohr.
- Các điểm $A$, $B$ và $C$ biểu diễn các ứng suất chính trên các mặt chính (ứng suất tiếp bằng không).
- Ba vòng tròn biểu diễn ứng suất pháp và ứng suất tiếp khi xoay quanh từng trục chính.
- Bán kính của vòng tròn lớn nhất cho ứng suất tiếp lớn nhất:

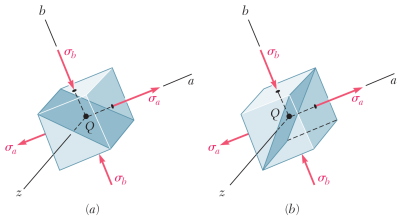
$$\tau_{\max} = \frac{1}{2}\left|\sigma_{\max} - \sigma_{\min}\right|$$



# Ứng dụng vòng tròn Mohr trong phân tích ứng suất ba chiều (tiếp)

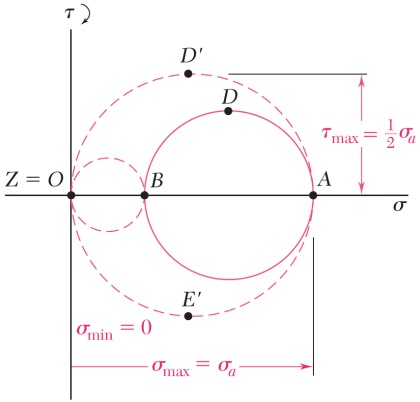
- Trong trường hợp ứng suất phẳng, trục vuông góc với mặt phẳng ứng suất là một trục chính (ứng suất tiếp bằng không).
- Nếu các điểm $A$ và $B$ (biểu diễn các mặt chính) nằm ở hai phía của gốc tọa độ thì:
  a) các ứng suất chính tương ứng là ứng suất pháp lớn nhất và nhỏ nhất của phân tố
  b) ứng suất tiếp lớn nhất của phân tố bằng ứng suất tiếp lớn nhất "trong mặt phẳng"
  c) các mặt có ứng suất tiếp lớn nhất nghiêng 45° so với các mặt chính.



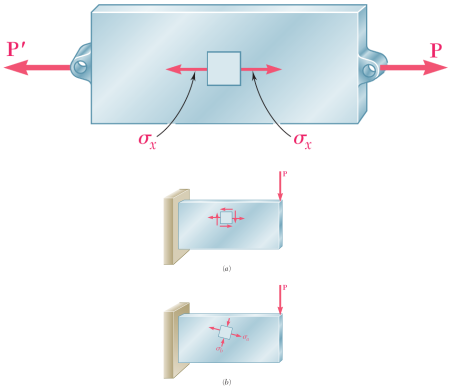
# Ứng dụng vòng tròn Mohr trong phân tích ứng suất ba chiều (tiếp)

- Nếu $A$ và $B$ nằm cùng phía với gốc tọa độ (tức là cùng dấu) thì:
  - a) vòng tròn xác định $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$ và $\tau_{\max}$ của phân tố không phải là vòng tròn ứng với các phép biến đổi trong mặt phẳng ứng suất
  - b) ứng suất tiếp lớn nhất của phân tố bằng một nửa ứng suất lớn nhất
  - c) các mặt có ứng suất tiếp lớn nhất nghiêng 45° so với mặt phẳng ứng suất.



# Tiêu chuẩn chảy dẻo cho vật liệu dẻo ở trạng thái ứng suất phẳng

- Sự phá hủy của chi tiết máy chịu ứng suất đơn trục được dự báo trực tiếp từ thí nghiệm kéo tương đương.
- Sự phá hủy của chi tiết máy chịu ứng suất phẳng không thể dự báo trực tiếp từ trạng thái ứng suất đơn trục của mẫu thử kéo.
- Thuận tiện là xác định các ứng suất chính và xây dựng tiêu chuẩn phá hủy dựa trên trạng thái ứng suất hai trục tương ứng.
- Tiêu chuẩn phá hủy dựa trên cơ chế phá hủy, cho phép so sánh điều kiện phá hủy giữa thí nghiệm ứng suất đơn trục và chi tiết chịu tải hai trục.



# Tiêu chuẩn chảy dẻo: ứng suất tiếp lớn nhất (Tresca)

**Tiêu chuẩn ứng suất tiếp lớn nhất:**
Cấu kiện an toàn khi ứng suất tiếp lớn nhất còn nhỏ hơn ứng suất tiếp lớn nhất của mẫu thử kéo tại thời điểm chảy, tức là:

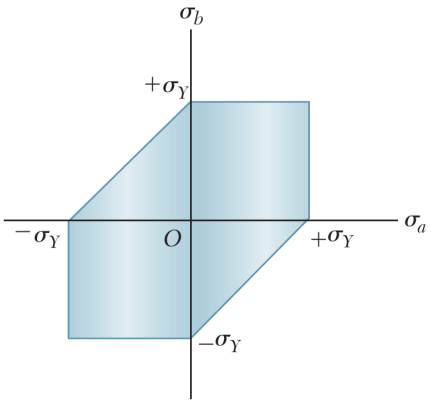
$$\tau_{\max} < \tau_Y = \frac{\sigma_Y}{2}$$

Với $\sigma_a$ và $\sigma_b$ cùng dấu:

$$\tau_{\max} = \frac{|\sigma_a|}{2} \text{ hoặc } \frac{|\sigma_b|}{2} < \frac{\sigma_Y}{2}$$

Với $\sigma_a$ và $\sigma_b$ trái dấu:

$$\tau_{\max} = \frac{|\sigma_a - \sigma_b|}{2} < \frac{\sigma_Y}{2}$$



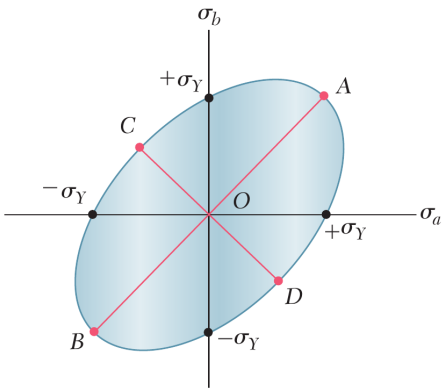
# Tiêu chuẩn chảy dẻo: năng lượng biến dạng hình dáng lớn nhất (von Mises)

**Tiêu chuẩn năng lượng biến dạng hình dáng lớn nhất:** Cấu kiện an toàn khi năng lượng biến dạng hình dáng trên một đơn vị thể tích còn nhỏ hơn giá trị đó của mẫu thử kéo tại thời điểm chảy.

$$u_d < u_Y$$

$$\frac{1}{6G}\left(\sigma_a^2 - \sigma_a\sigma_b + \sigma_b^2\right) < \frac{1}{6G}\left(\sigma_Y^2 - \sigma_Y \times 0 + 0^2\right)$$

$$\sigma_a^2 - \sigma_a\sigma_b + \sigma_b^2 < \sigma_Y^2$$

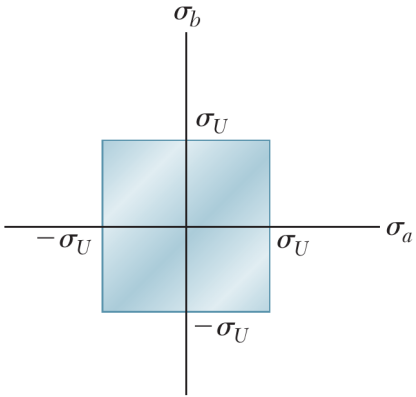


# Tiêu chuẩn phá hủy cho vật liệu giòn ở trạng thái ứng suất phẳng

Vật liệu giòn bị phá hủy đột ngột do đứt gãy trong thí nghiệm kéo. Điều kiện phá hủy được đặc trưng bởi giới hạn bền $\sigma_U$.

**Tiêu chuẩn ứng suất pháp lớn nhất:**
Cấu kiện an toàn khi ứng suất pháp lớn nhất còn nhỏ hơn giới hạn bền của mẫu thử kéo:

$$|\sigma_a| < \sigma_U \qquad |\sigma_b| < \sigma_U$$



# Ứng suất trong bình chịu áp thành mỏng

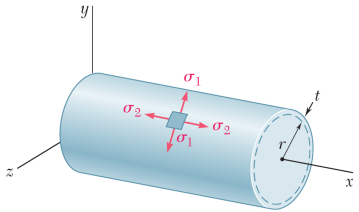
- Bình hình trụ với các ứng suất chính:
  $\sigma_1$ = ứng suất vòng (ứng suất tiếp tuyến)
  $\sigma_2$ = ứng suất dọc
- Ứng suất vòng:

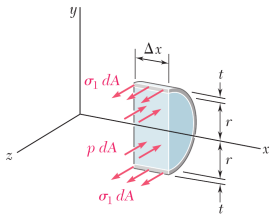
$$\sum F_z = 0 = \sigma_1(2t\Delta x) - p(2r\Delta x) \qquad \sigma_1 = \frac{pr}{t}$$

- Ứng suất dọc:

$$\sum F_x = 0 = \sigma_2(2\pi rt) - p(\pi r^2) \qquad \sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$

$$\sigma_1 = 2\sigma_2$$



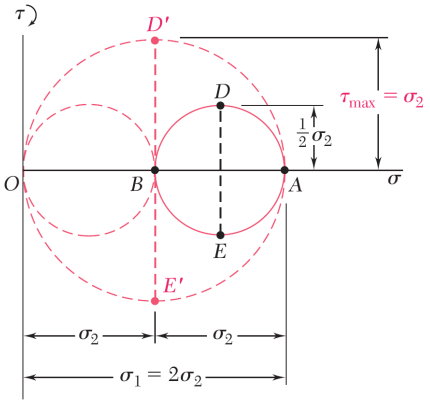
# Ứng suất trong bình chịu áp thành mỏng (tiếp)

- Các điểm $A$ và $B$ ứng với ứng suất vòng $\sigma_1$ và ứng suất dọc $\sigma_2$.
- Ứng suất tiếp lớn nhất trong mặt phẳng:

$$\tau_{\max(\text{trong mặt phẳng})} = \frac{1}{2}\sigma_2 = \frac{pr}{4t}$$

- Ứng suất tiếp lớn nhất ngoài mặt phẳng ứng với phép xoay 45° của phân tố ứng suất phẳng quanh trục dọc:

$$\tau_{\max} = \sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$



# Ứng suất trong bình chịu áp thành mỏng (tiếp)

- Bình chịu áp hình cầu:

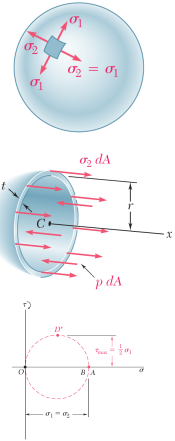
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$

- Vòng tròn Mohr cho các phép biến đổi trong mặt phẳng suy biến thành một điểm:

$$\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = \text{const} \qquad \tau_{\max(\text{trong mặt phẳng})} = 0$$

- Ứng suất tiếp lớn nhất ngoài mặt phẳng:

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2}\sigma_1 = \frac{pr}{4t}$$



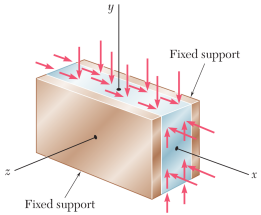
# Biến đổi biến dạng phẳng

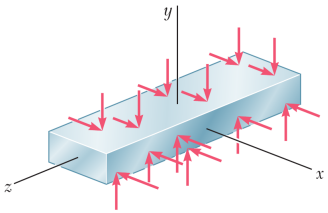
- **Biến dạng phẳng** – biến dạng của vật liệu xảy ra trong các mặt phẳng song song và như nhau trong mỗi mặt phẳng đó.
- Biến dạng phẳng xảy ra trong tấm chịu tải trọng phân bố đều dọc theo các mép và bị ngăn cản giãn nở hoặc co ngang bởi các gối cứng, nhẵn và cố định.

  Các thành phần biến dạng:

$$\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy} \quad (\varepsilon_z = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0)$$

- Ví dụ: xét một thanh dài chịu tải trọng ngang phân bố đều. Trạng thái biến dạng phẳng tồn tại trên mọi mặt cắt ngang không quá gần hai đầu thanh.



# Biến đổi biến dạng phẳng (tiếp)

- Trạng thái biến dạng tại điểm $Q$ cho các thành phần biến dạng khác nhau đối với hệ quy chiếu $xy$ và $x'y'$:

$$\varepsilon(\theta) = \varepsilon_x \cos^2\theta + \varepsilon_y \sin^2\theta + \gamma_{xy} \sin\theta\cos\theta$$

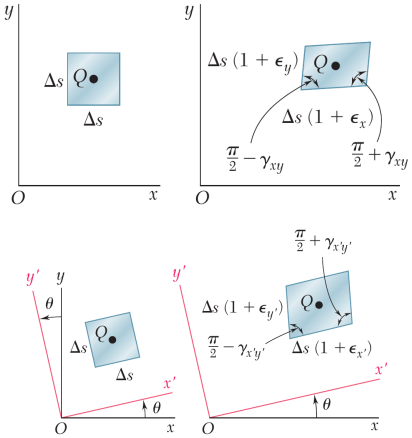
$$\varepsilon_{OB} = \varepsilon(45^\circ) = \tfrac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \gamma_{xy}) \qquad \gamma_{xy} = 2\varepsilon_{OB} - (\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

- Áp dụng các hệ thức lượng giác đã dùng cho biến đổi ứng suất:

$$\varepsilon_{x'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\theta$$

$$\varepsilon_{y'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} - \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 2\theta - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\theta$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = -\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2}\cos 2\theta$$



# Vòng tròn Mohr cho biến dạng phẳng

- Các phương trình biến đổi biến dạng phẳng có cùng dạng với các phương trình biến đổi ứng suất phẳng – có thể áp dụng kỹ thuật vòng tròn Mohr.
- Hoành độ tâm $C$ và bán kính $R$:

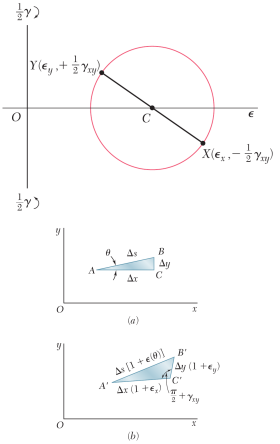
$$\varepsilon_{\text{tb}} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \qquad R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

- Các trục chính của biến dạng và các biến dạng chính:

$$\tan 2\theta_p = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} \qquad \varepsilon_{\max} = \varepsilon_{\text{tb}} + R \qquad \varepsilon_{\min} = \varepsilon_{\text{tb}} - R$$

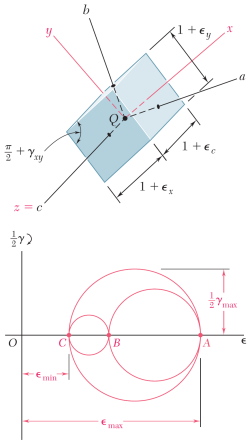
- Biến dạng trượt lớn nhất trong mặt phẳng:

$$\gamma_{\max} = 2R = \sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2}$$



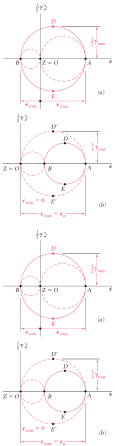
# Phân tích biến dạng ba chiều

- Như đã chứng minh, tồn tại ba trục chính sao cho các mặt phân tố vuông góc với chúng không có ứng suất tiếp.
- Theo định luật Hooke, suy ra các biến dạng trượt cũng bằng không, và các mặt chính của ứng suất cũng là các mặt chính của biến dạng.
- Phép xoay quanh các trục chính có thể được biểu diễn bằng các vòng tròn Mohr.



# Phân tích biến dạng ba chiều (tiếp)

- Với trường hợp biến dạng phẳng, khi các trục $x$ và $y$ nằm trong mặt phẳng biến dạng:
  - trục $z$ cũng là một trục chính
  - biến dạng chính tương ứng được biểu diễn bởi điểm $Z = 0$, tức gốc tọa độ.
- Nếu các điểm $A$ và $B$ nằm ở hai phía gốc tọa độ, biến dạng trượt lớn nhất là biến dạng trượt lớn nhất trong mặt phẳng, ứng với $D$ và $E$.
- Nếu các điểm $A$ và $B$ nằm cùng phía gốc tọa độ, biến dạng trượt lớn nhất nằm ngoài mặt phẳng biến dạng và được biểu diễn bởi các điểm $D'$ và $E'$.



# Phân tích biến dạng ba chiều (tiếp)

- Xét trường hợp ứng suất phẳng:

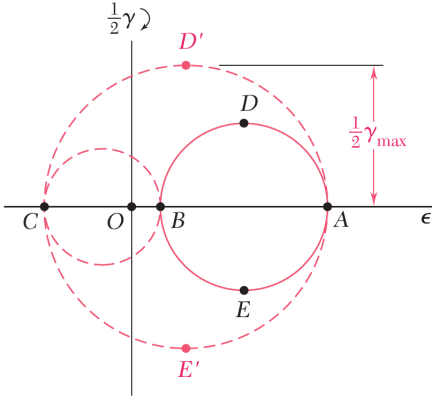
$$\sigma_x = \sigma_a \qquad \sigma_y = \sigma_b \qquad \sigma_z = 0$$

- Các biến dạng dài tương ứng:

$$\varepsilon_a = +\frac{\sigma_a}{E} - \frac{\nu\sigma_b}{E} \qquad \varepsilon_b = -\frac{\nu\sigma_a}{E} + \frac{\sigma_b}{E}$$

$$\varepsilon_c = -\frac{\nu}{E}(\sigma_a + \sigma_b) = -\frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_a + \varepsilon_b)$$

- Biến dạng theo phương vuông góc với mặt phẳng ứng suất khác không.
- Nếu $B$ nằm giữa $A$ và $C$ trên vòng tròn Mohr, biến dạng trượt lớn nhất bằng đường kính $CA$.



# Đo biến dạng: cụm cảm biến đo biến dạng (rosette)

- Cảm biến đo biến dạng (strain gage) cho biết biến dạng dài thông qua sự thay đổi điện trở.
- Với rosette 45°, $\varepsilon_x$ và $\varepsilon_y$ được đo trực tiếp. $\gamma_{xy}$ được xác định gián tiếp:

$$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{OB} - (\varepsilon_x + \varepsilon_y)$$

- Biến dạng dài và biến dạng trượt có thể xác định từ biến dạng dài theo ba phương bất kỳ:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_x \cos^2\theta_1 + \varepsilon_y \sin^2\theta_1 + \gamma_{xy} \sin\theta_1 \cos\theta_1$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_x \cos^2\theta_2 + \varepsilon_y \sin^2\theta_2 + \gamma_{xy} \sin\theta_2 \cos\theta_2$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_x \cos^2\theta_3 + \varepsilon_y \sin^2\theta_3 + \gamma_{xy} \sin\theta_3 \cos\theta_3$$

